Spesifikasi Teknis & Desain Sistem

ALUR Logistik (LajuLogistik) · Versi 1.1.0 · Oktober 2026 · Revisi dari v1.0.0

---

1. Ringkasan Sistem

ALUR Logistik adalah sistem manajemen pengiriman dan pelacakan paket berbasis status, dengan penekanan pada pencatatan riwayat status di setiap tahap. Antarmuka dibagi menjadi dua:

- **PWA mobile-first** untuk Customer dan Kurir.
- **Dashboard web desktop** untuk Admin.

1.1 Tech Stack

Lapisan	Teknologi
Frontend Customer & Kurir	Vue 3, Vite, Tailwind CSS, vite-plugin-pwa
Frontend Admin	Vue 3, PrimeVue + Tailwind CSS
Backend API	FastAPI (Python 3.11+), SQLAlchemy 2.0 async, Pydantic v2
Database	PostgreSQL 13+
Scheduler	APScheduler (di dalam event loop FastAPI)
Autentikasi	OAuth2 + JWT Bearer, Role-Based Access Control (RBAC)

---

2. Pemetaan Kebutuhan Tugas ke Sistem

Kebutuhan	Implementasi	Catatan
Customer membuat delivery request (alamat asal-tujuan, detail paket)	`POST /shipments`	Sudah ada
Admin menugaskan kurir ke tiap pengiriman	`PUT /admin/shipments/{id}/assign`	Sudah ada

Kebutuhan	Implementasi	Catatan
Kurir update status: Placed → Picked Up → In Transit → Delivered	`PUT /courier/shipments/{id}/status`	"Placed" = status `PENDING`
Halaman tracking untuk customer dengan riwayat lengkap + timestamp	`GET /shipments/{tracking_number}/track`	Sudah ada
Riwayat pengiriman customer	`GET /shipments/me`	**Baru** (belum ada di v1.0.0)
Dashboard admin: daftar pengiriman aktif	`GET /admin/shipments`	**Baru**
Dashboard admin: manajemen data kurir	`/admin/couriers` (CRUD)	**Baru** (hanya ada di matriks, belum ada endpoint)
Dashboard admin: grafik ringkasan volume pengiriman	`GET /admin/dashboard/summary`	**Baru** (belum ada di v1.0.0)

---

3. Peran & Hak Akses (RBAC)

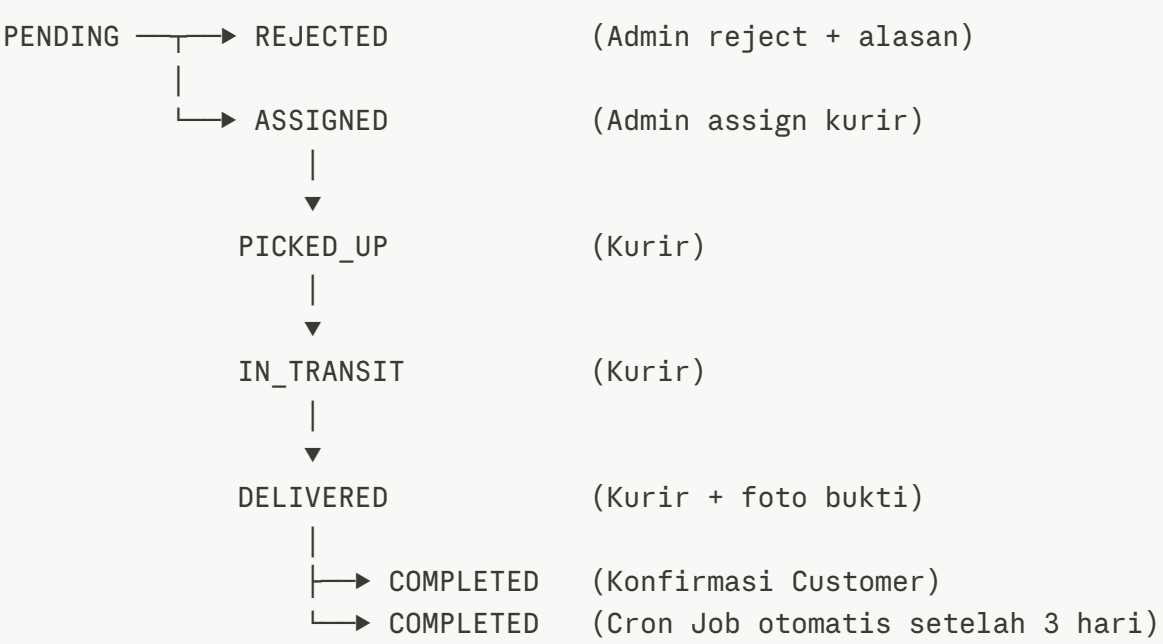
Modul / Fitur	Customer (PWA)	Courier (PWA)	Admin (Desktop)
Self-registration akun	✔	–	–
Buat Delivery Request (DR)	✔	–	–
Lihat riwayat pengiriman sendiri	✔	–	–
Lihat tracking history paket sendiri	✔	–	–
Konfirmasi pesanan selesai	✔	–	–
Lihat daftar tugas yang ditugaskan	–	✔	–
Update status (Picked Up, In Transit, Delivered)	–	✔	–
Upload foto bukti pengiriman	–	✔	–

Modul / Fitur	Customer (PWA)	Courier (PWA)	Admin (Desktop)
Lihat semua pengiriman + filter	–	–	✔
Assign kurir ke DR	–	–	✔
Reject DR (+ alasan)	–	–	✔
CRUD akun kurir	–	–	✔
Lihat grafik ringkasan volume pengiriman	–	–	✔
Kelola pengaturan sistem	–	–	✔

Halaman tracking publik (berdasarkan nomor resi) dapat diakses tanpa login.

---

4. Lifecycle Status Pengiriman



4.1 Tabel Transisi yang Diizinkan

Dari	Ke	Aktor	Syarat
PENDING	ASSIGNED	Admin	`courier_id` valid, role COURIER, `is_active = true`
PENDING	REJECTED	Admin	`rejection_reason` wajib diisi

Dari	Ke	Aktor	Syarat
ASSIGNED	PICKED_UP	Kurir	Hanya kurir yang ditugaskan
PICKED_UP	IN_TRANSIT	Kurir	Hanya kurir yang ditugaskan
IN_TRANSIT	DELIVERED	Kurir	`proof_image_url` wajib; `delivered_at` diisi
DELIVERED	COMPLETED	Customer	Hanya pemilik shipment
DELIVERED	COMPLETED	Sistem (cron)	`delivered_at <= NOW() - auto_complete_days`

Transisi di luar tabel ini ditolak dengan `409 Conflict`. Status tidak boleh dilompati atau mundur.

---

5. Aturan Bisnis

5.1 Visual Alert di Dashboard Admin

- **Pemicu:** status = `PENDING`.
- **Kondisi:** `NOW() - created_at >= pending_alert_timeout_minutes` (default 30 menit).
- **Efek UI:** baris tabel berlatar **merah** dan diurutkan ke posisi paling atas.

5.2 Auto-Complete (Background Task)

- **Jadwal:** setiap 1 jam (APScheduler).
- **Query:** `status = 'DELIVERED' AND delivered_at <= NOW() - INTERVAL '<auto_complete_days> days'`.
- **Efek:** status menjadi `COMPLETED` dan dicatat di `tracking_histories` dengan `created_by = NULL`.
- **Ketahanan:** wajib ada retry logic bila koneksi database terputus saat eksekusi.
- Nilai interval dibaca dari `system_settings.auto_complete_days`, bukan di-hardcode.

5.3 Audit Trail

Setiap perubahan status, termasuk saat DR pertama dibuat (`PENDING`), wajib menambah satu baris di `tracking_histories` dalam transaksi database yang sama dengan update `shipments`.

5.4 Format Nomor Resi

`TRX-YYYYMMDD-NNNN`, contoh `TRX-20260925-0001`. Nomor urut (`NNNN`) di-reset setiap hari. *(v1.0.0 menulis `TRX-YYYYMMDDXXXX` pada kamus data tetapi memakai tanda hubung pada contoh; kini diseragamkan.)*

---

6. Model Data

6.1 Relasi Antar Tabel

```
users (1) ──< shipments.customer_id   (ON DELETE RESTRICT)
users (1) ──< shipments.courier_id    (ON DELETE SET NULL)
shipments (1) ──< tracking_histories  (ON DELETE CASCADE)
users (1) ──< tracking_histories.created_by (ON DELETE SET NULL)
system_settings                        (berdiri sendiri)
```

6.2 Tabel `users`

Kolom	Tipe	Constraint	Deskripsi
id	BIGSERIAL	PK	Identitas user
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email untuk login
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor telepon / WhatsApp
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash Bcrypt (cost 12)
role	ENUM `user_role`	NOT NULL	ADMIN, COURIER, CUSTOMER
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status keaktifan akun
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Waktu registrasi
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Diperbarui otomatis oleh trigger

6.3 Tabel `shipments`

Kolom	Tipe	Constraint	Deskripsi
id	BIGSERIAL	PK	Identitas shipment
tracking_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor resi
customer_id	BIGINT	FK users.id, NOT NULL	Pembuat request
courier_id	BIGINT	FK users.id, NULLABLE	Kurir yang ditugaskan
sender_name / sender_phone	VARCHAR(100) / VARCHAR(20)	NOT NULL	Data pengirim
origin_address	TEXT	NOT NULL	Alamat penjemputan
recipient_name / recipient_phone	VARCHAR(100) / VARCHAR(20)	NOT NULL	Data penerima
destination_address	TEXT	NOT NULL	Alamat tujuan
package_description	TEXT	NOT NULL	Deskripsi isi paket
weight_kg	NUMERIC(6,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Berat paket (kg)
status	ENUM `shipment_status`	DEFAULT 'PENDING'	Status terkini
rejection_reason	TEXT	NULLABLE	Alasan jika ditolak
proof_image_url	VARCHAR(255)	NULLABLE	URL foto bukti
delivered_at	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Waktu status DELIVERED
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Waktu pengajuan / pembaruan

6.4 Tabel `tracking_histories`

Kolom	Tipe	Constraint	Deskripsi
id	BIGSERIAL	PK	Identitas log

Kolom	Tipe	Constraint	Deskripsi
shipment_id	BIGINT	FK shipments.id, NOT NULL	Shipment terkait
status	ENUM `shipment_status`	NOT NULL	Status pada tahap tersebut
notes	TEXT	NOT NULL	Keterangan log
created_by	BIGINT	FK users.id, NULLABLE	Aktor; NULL jika sistem/cron
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Waktu log dicatat

6.5 Tabel `system_settings`

Kolom	Tipe	Constraint	Deskripsi
key	VARCHAR(50)	PK	Kunci konfigurasi
value	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nilai konfigurasi
description	TEXT	NULLABLE	Penjelasan parameter
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Waktu pembaruan

Nilai awal: `pending_alert_timeout_minutes = 30`, `auto_complete_days = 3`.

6.6 Index

Index	Tujuan
`idx_shipments_tracking_number`	Pencarian berdasarkan resi
`idx_shipments_customer_id`, `idx_shipments_courier_id`	Daftar paket per customer / kurir
`idx_shipments_status`	Filter status di dashboard admin
`idx_shipments_pending_alert` (parsial: PENDING)	Deteksi baris merah
`idx_shipments_auto_complete` (parsial: DELIVERED)	Query cron auto-complete
`idx_tracking_histories_shipment_id`	Riwayat per shipment

---

7. Kontrak REST API

Base URL: `/api/v1`. Semua endpoint selain yang bertanda *Public* memerlukan header `Authorization: Bearer <token>`.

7.1 Ringkasan Endpoint

Modul	Method & Path	Akses	Status
Auth	`POST /auth/register`	Public	Ada
Auth	`POST /auth/login`	Public	Ada
Shipment	`POST /shipments`	Customer	Ada
Shipment	`GET /shipments/me`	Customer	**Baru**
Shipment	`GET /shipments/{tracking_number}/track`	Public	Ada
Shipment	`PUT /shipments/{id}/confirm`	Customer	**Baru**
Kurir	`GET /courier/shipments`	Courier	**Baru**
Kurir	`PUT /courier/shipments/{id}/status`	Courier	Ada
Upload	`POST /uploads/proof`	Courier	**Baru**
Admin	`GET /admin/shipments`	Admin	**Baru**
Admin	`PUT /admin/shipments/{id}/assign`	Admin	Ada
Admin	`PUT /admin/shipments/{id}/reject`	Admin	Ada
Admin	`GET /admin/dashboard/summary`	Admin	**Baru**
Admin	`GET /admin/couriers`, `POST`, `PUT /{id}`, `PATCH /{id}/deactivate`	Admin	**Baru**
Admin	`GET /admin/settings`, `PUT /admin/settings`	Admin	`PUT` ada, `GET` baru

7.2 Autentikasi

`POST /auth/register` — Request:

```
{ "name": "Eko Customer", "email": "eko@gmail.com", "phone": "081234567892", "password": "Password123!" }
```

Response `201`: `{ "message": "Registrasi berhasil", "user_id": 3 }`

`POST /auth/login` — Request: `{ "email": "admin@alur.com", "password": "Password123!" }`

Response `200`:

```
{ "access_token": "eyJhbGciOiJKV1QiLC...", "token_type": "bearer", "role": "ADMIN", "name": "Super Admin" }
```

7.3 Shipment (Customer)

`POST /shipments` — Request:

```
{
  "sender_name": "Eko Customer",
  "sender_phone": "081234567892",
  "origin_address": "Jl. Kemang Raya No. 10, Jakarta Selatan",
  "recipient_name": "Budi Santoso",
  "recipient_phone": "089876543210",
  "destination_address": "Jl. Asia Afrika No. 5, Bandung",
  "package_description": "Dokumen Kontrak Kerja",
  "weight_kg": 0.5
}
```

Response `201`: `{ "id": 101, "tracking_number": "TRX-20260925-0001", "status": "PENDING", "created_at": "2026-09-25T10:00:00Z" }`

`GET /shipments/me?status=&page=1&limit=20` — daftar riwayat pengiriman milik customer yang login, terbaru lebih dulu.

`GET /shipments/{tracking_number}/track` — Public. Response `200`:

```
{
  "tracking_number": "TRX-20260925-0001",
  "status": "PICKED_UP",
  "sender_name": "Eko Customer",
  "recipient_name": "Budi Santoso",
  "destination_address": "Jl. Asia Afrika No. 5, Bandung",
  "history": [
    { "status": "PENDING", "notes": "Delivery request berhasil dibuat oleh Customer.", "created_at": "2026-09-25T10:00:00Z" },
    { "status": "ASSIGNED", "notes": "Pesanan disetujui Admin dan ditugaskan ke Kurir Budi.", "created_at": "2026-09-25T10:15:00Z" },
    { "status": "PICKED_UP", "notes": "Paket telah diambil oleh kurir dari lokasi pengirim.", "created_at": "2026-09-25T11:00:00Z" }
  ]
}
```

Catatan privasi: untuk pengakses tanpa login, nama dan alamat sebaiknya disamarkan sebagian (contoh: "Budi S.", alamat hanya kota/kecamatan). Detail lengkap hanya untuk pemilik shipment.

`PUT /shipments/{id}/confirm` — Customer pemilik mengonfirmasi paket diterima. Syarat: status `DELIVERED`. Response `200`: `{ "message": "Pesanan dikonfirmasi selesai", "current_status": "COMPLETED" }`

7.4 Aksi Kurir

`GET /courier/shipments?status=` — daftar tugas milik kurir yang login.

`POST /uploads/proof` — `multipart/form-data` (field `file`, JPG/PNG, maks 5 MB). Response `201`: `{ "url": "https://storage.alur.com/proofs/trx-0001.jpg" }`. URL ini dipakai pada update status DELIVERED.

`PUT /courier/shipments/{id}/status` — Update biasa:

```
{ "status": "IN_TRANSIT", "notes": "Paket dalam perjalanan via jalur darat" }
```

Saat DELIVERED:

```
{ "status": "DELIVERED", "notes": "Diterima oleh yang bersangkutan",
"proof_image_url": "https://storage.alur.com/proofs/trx-0001.jpg" }
```

Response `200`: `{ "message": "Status berhasil diperbarui", "current_status": "DELIVERED" }`

7.5 Manajemen Admin

`GET /admin/shipments?status=&courier_id=&date_from=&date_to=&q=&page=&limit=` — daftar semua pengiriman. Setiap item memuat flag `is_overdue_pending` (true bila memenuhi aturan 5.1). Urutan default: overdue PENDING di atas, lalu `created_at` terbaru.

`PUT /admin/shipments/{id}/assign` — `{ "courier_id": 2 }` → `{ "message": "Kurir berhasil ditugaskan", "shipment_id": 101, "status": "ASSIGNED" }`

`PUT /admin/shipments/{id}/reject` — `{ "rejection_reason": "Alamat pengirim tidak terjangkau layanan operasional." }` → `{ "message": "Delivery request ditolak", "shipment_id": 101, "status": "REJECTED" }`

`GET /admin/dashboard/summary?period=7d|30d|12m` — Response `200`:

```
{
  "totals": { "active": 42, "pending": 5, "delivered_today": 12, "completed": 310 },
  "volume_per_day": [ { "date": "2026-09-24", "count": 18 }, { "date": "2026-09-25", "count": 23 } ],
  "by_status": { "PENDING": 5, "ASSIGNED": 8, "PICKED_UP": 6, "IN_TRANSIT": 23, "DELIVERED": 12 }
}
```

`/admin/couriers` — `GET` (daftar), `POST` (buat akun kurir: name, email, phone, password), `PUT /{id}` (ubah data), `PATCH /{id}/deactivate` (set `is_active = false`; akun tidak dihapus agar riwayat tetap utuh).

`PUT /admin/settings` — `{ "pending_alert_timeout_minutes": "45", "auto_complete_days": "3" }` → `{ "message": "Pengaturan sistem berhasil disimpan" }`

7.6 Format Error Standar

```
{ "detail": "Pesan error yang dapat dibaca", "code": "INVALID_STATUS_TRANSITION" }
```

HTTP	Penggunaan
400 / 422	Payload tidak valid
401	Token tidak ada / kedaluwarsa
403	Role tidak berhak, atau bukan pemilik / kurir yang ditugaskan
404	Data tidak ditemukan
409	Transisi status tidak valid

---

8. Rancangan Antarmuka

8.1 PWA Customer

Halaman	Isi utama
Login / Registrasi	Form autentikasi

Halaman	Isi utama
Beranda	Ringkasan paket aktif, tombol Buat Pengiriman, kolom cari resi
Buat Delivery Request	Form pengirim, penerima, alamat, deskripsi, berat
Riwayat Pengiriman	Daftar paket + filter status
Detail & Tracking	Timeline status vertikal dengan timestamp, tombol Konfirmasi Selesai saat DELIVERED

8.2 PWA Kurir

Halaman	Isi utama
Daftar Tugas	Paket ASSIGNED / PICKED_UP / IN_TRANSIT milik kurir
Detail Tugas	Alamat jemput & tujuan, kontak, tombol aksi status berikutnya
Bukti Pengiriman	Ambil foto dengan kamera, unggah, lalu tandai DELIVERED

8.3 Dashboard Admin (Desktop)

Halaman	Isi utama
Ringkasan	Kartu total + grafik volume pengiriman per hari + distribusi status
Daftar Pengiriman	Tabel semua pengiriman, filter, baris merah untuk PENDING terlambat, aksi Assign / Reject
Manajemen Kurir	Tabel kurir, tambah / ubah / nonaktifkan
Pengaturan Sistem	Form timeout alert dan hari auto-complete

8.4 Warna Badge Status

Status	Warna	Arti
PENDING	Kuning	Menunggu Admin

Status	Warna	Arti
REJECTED	Merah	Ditolak
ASSIGNED	Biru	Kurir ditugaskan
PICKED_UP	Indigo	Paket diambil
IN_TRANSIT	Ungu	Dalam perjalanan
DELIVERED	Hijau muda	Telah sampai
COMPLETED	Hijau tua	Selesai

Baris merah pada tabel admin (alert PENDING terlambat) dibuat berbeda dari badge REJECTED, misalnya dengan latar baris merah muda penuh dan ikon peringatan, agar tidak membingungkan.

---

9. Persyaratan Non-Fungsional

Aspek	Persyaratan
Performa	Respons REST API standar ⩽ 200 ms pada beban normal
PWA	Dapat di-install (Add to Home Screen), mendukung Web Push untuk update status, kamera native untuk foto bukti
Keamanan	HTTPS/TLS 1.3, Bcrypt cost 12, JWT Bearer berumur 24 jam, validasi RBAC di setiap endpoint
Ketersediaan scheduler	Retry logic bila koneksi database terputus saat auto-complete
Integritas data	Update `shipments` dan insert `tracking_histories` dalam satu transaksi

---

10. Ringkasan Perubahan dari v1.0.0

1. Menambahkan pemetaan kebutuhan tugas ke fitur sistem (bagian 2).
2. Menambahkan fitur yang diminta tugas tetapi belum ada: riwayat pengiriman customer, grafik ringkasan volume pengiriman, daftar pengiriman admin, dan endpoint CRUD kurir.

3. Menambahkan endpoint yang tercantum di matriks RBAC tetapi belum punya kontrak API: konfirmasi selesai, daftar tugas kurir, upload bukti.
4. Menambahkan tabel transisi status dengan aktor dan syarat, serta kode `409` untuk transisi tidak valid.
5. Menyeragamkan format nomor resi menjadi `TRX-YYYYMMDD-NNNN`.
6. Menambahkan format error standar dan rancangan halaman per peran.
7. Menghapus notasi LaTeX (`$\text{...}$`) agar dokumen terbaca di mana saja.

Hal yang Perlu Dikonfirmasi

- Apakah data pada halaman tracking publik perlu disamarkan (rekomendasi: ya).
- Apakah customer boleh membatalkan DR yang masih PENDING (belum ada di spesifikasi).
- Apakah satu kurir dibatasi jumlah tugas aktif bersamaan.